



ชื่อวิทยากร Etnpe

โจทย์ นักปลดระเบิด zip-zorp



ในอนาคต 2 แสนปีข้างหน้า มนุษย์ชาติสามารถเดินทางข้ามห้วงดาวและกาแล็กซีได้รวดเร็วยิ่งกว่าแสง ด้วยประตุมิติซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของ เด็กชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่า "Etnpe"

เขาสร้างสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งนี้ในโรงจอดรถหลังบ้าน เพื่อส่งอาจารย์ขณะเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3. แลกกับคะแนน midterm $2e4+1$ คะแนนที่หายไปเพราะเขาเพลอหลับขณะสอบ ทำให้เขาได้เกรด 3.5 จนถูกพ่อแม่ทำโทษกักบริเวณจนกว่าจะทำงานแก่เสร็จ Etnep จึงต้องเสียเวลาเล่นเกม 1 ชม. เพื่อนั่งแก้สมการรูหนอน(worm hole) สำหรับงานของเขา และได้ตั้งชื่ออุปกรณ์ตัวนี้ว่า "zipzorp" ซึ่งเป็นกลุ่มคำแบบสุ่มที่ไม่มีความหมายเพราะเขาอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ และ จับดินสอไม่เป็น.

การทำงานของ "zipzorp" เป็นดังนี้

zipzorp จะสร้าง"สมการเฉพาะ"เพื่อเข้ารหัสจุดพิกัดปัจจุบัน(current_coordinates)ไว้เพื่อป้องกันการสูญหายจากคลื่นกระแสนเวลาพกผันขณะเดินทางข้ามรูหนอน จากนั้น zipzorp จะคาดการณ์พิกัดที่หมายในการเดินทาง (destination_coordinates) โดยอัตโนมัติ จากคลื่นสมองของผู้ใช้ แล้วสร้างรูหนอนเชื่อม 2 จุดเข้าด้วยกัน โดยพิกัดที่ใช้เข้ารหัสนั้นอยู่บนปริภูมิ 4 มิติ คือ $(x_cor, y_cor, z_cor, t_cor)$ ซึ่งจะถูกเข้ารหัสเป็นคลื่นสัญญาณสับสนทวนด้วย chaos theory และทฤษฎีอื่นๆ จากQuantum mechanics.

เมื่ออาจารย์ได้เห็นผลงานของ Etnpe เลยให้คะแนนจนครบ 80% พอดีเป๊ะทำให้เขาได้เกรด 4.00 มาตรการครองและยกเลิกการคาดโทษของพ่อแม่ได้สำเร็จ!

แต่กว่าเรื่องมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้น จู่ๆ ในคืนหนึ่งขณะที่ Etnpe กำลังหลับ เขาถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปเพราะเห็นศักยภาพในสมองของเขา ทว่า! Etnpe ไร้วัดกันเลยใช้ zipzorp วาร์ปไปดาวบ้านเกิดของเอเลียนกลุ่มนั้นแล้วสร้างปรมาณูสารมืด(dark matter)เพื่อขาล้างเผ่าพันธุ์ แต่เขาก็ยังปรานี และได้สร้างแบบทดสอบสติปัญญาของเอเลียนบนดาวนั้น ด้วยการออกแบบระเบิดให้สามารถถูกปลดได้ ก็ต่อเมื่อ เล่นเกมของเขาผ่าน

"คุณ" ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดบนดาวดวงนั้นจะต้องหาวิธีเขียนโค้ดภาษา C++ เพื่อปลดระเบิดช่วยเหลือน้องเผ่าพันธุ์ของคุณจากการขาล้างเผ่าพันธุ์ให้ได้!

“ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมง่ายๆ โดยเป็นเกมตอบคำถามง่าย ๆ คือ ถ้ามี zip ที่เหมือนกันทุกประการ จำนวน N zip และ zorp ที่แตกต่างกัน จำนวน M zorp จงบอกจำนวนวิธีทั้งหมดที่ zip เข้าไปจับกับ zorp โดยมีเงื่อนไขว่า zip แต่ละ zip จะจับ zorp ใหนก็ได้ และ zorp แต่ละ zorp สามารถถูก zip จับได้มากกว่า 1 zip หรือจะไม่ถูกจับคู่ก็ได้ โดยมีข้อแม้ว่า zip ทุก zip ต้องมีคู่”

Input - มี 1 บรรทัด รับค่า 2 จำนวน คือ N และ M .

output - มี 1 บรรทัด คือจำนวนวิธี $K \text{ Mod } M_const$ ด้วย " $M_const = 1e9+7$ "

constraint :

20% ของ testcase : $(1 \leq N \leq 20)$ และ $(1 \leq M \leq 100)$

80% ของ testcase : $(1 \leq N \leq 2e4)$ และ $(1 \leq M \leq 2e4)$

hint : ใช้แค่ array / vector กับ loop ก็ผ่านแล้ว แต่ระวังเรื่อง memory limit นะ :P

TESTCASE

input	output
2 3	6
9999 999	59171665
19999 1999	737946758

คำอธิบาย test case ที่ 1:

$N = 2, M = 3$

วิธีทั้งหมดคือ (zipzip-zorp ,zorp,zorp) , (zorp ,zipzip-zorp,zorp) , (zorp ,zorp, zipzip-zorp)
(zip-zorp,zip-zorp,zorp) , (zip-zorp,zorp,zip-zorp) , (zorp,zip-zorp,zip-zorp)

= 6 วิธี

Time limit : 5 s.

Memory limit : 64 Mb.